京大理科数学 -後期- 1993

100/150分

		計	思	総	
1	多変数-関数	C	B	B	20
2	関数	B	B	B	20
3	ベクトル ★	C	C	C	20
4	多変数 ★	B	C	C	20
5	場合の数	B	B	B	20
6	多変数 ☆	C	C	C	20

第 1 問

[解] (1) から. $f(x) \to 0$ $(x \to 1)$ が必要で. $f(x)$ の3次係数1から

$f(x) = (x-1)\,g(x)$ ($g(x)$ は2次係数1の2次式) とおける. (1) に代入

$$\lim_{x \to 1} \frac{g(x)}{x(x-1)} = 1 \iff g(1) = 1$$

だから $g(x) = x^2 + \alpha x + \beta$ とおくと. $\alpha + \beta = 0 \iff \beta = -\alpha$ で:

$$g(x) = x^2 + \alpha x - \alpha$$

以上から

$$f(x) = (x-1)\{x^2 + \alpha x - \alpha\}$$

とおける.

$$f'(x) = x^2 + \alpha x - \alpha + (x-1)(2x + \alpha)$$

から $f'(1) = -\alpha - \alpha < 0$ ($\because$ (2)) $\iff \alpha > 0$ ... ①

さて. (3) について. $f(0) = \alpha$. $f(1) = 0$ から

$$l : y = (-\alpha)(x-1) \equiv h(x)$$

とおけて.

$$f(x) - h(x) = (x-1)(x+\alpha)x$$

①. から. $[0,1]$ ではこれは常に0以下であり.

$$\frac{3}{4} = \int_0^1 |f(x) - h(x)|\,dx$$

$$= -\int_0^1 x(x-1)(x+\alpha)\,dx$$

$$= -\left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{\alpha-1}{3}x^3 - \frac{\alpha}{2}x^2\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{6}\alpha + \frac{1}{12}$$

$\therefore \alpha = 4$ (これは①をみたし適する)

だから, さきに

$$f(x) = (x-1)(x^2+4x-4) = x^3 + 3x^2 - 8x + 4$$

となり

$(a,b,c) = (3,-8,4)$ //

$b = 8,\ c = 4$

/20

第 2 問

[解](1) $f(x)=x^3-3ax$, $f'(x)=3x^2-3a$ から, a によって下表を得る

1° $a>0$

x		$-\sqrt{a}$		$\sqrt{a}$	
f'	+		−	0	+
f	↗		↘		↗

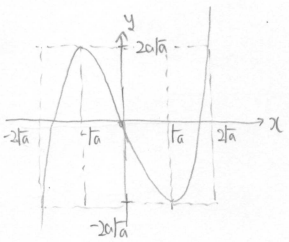
2° $a\leq 0$

$f'(x)$ は単調増加で, $f(x)=t$ となる x はただ1つ存在する

従って, 1°の時を考える. この時, グラフは右図のようになるから

$f(x)=t$ の解が $y=f(x)$ と $y=t$ の交点の x 座標に対応していることから

$a>0 \wedge -2a\sqrt{a}<t<2a\sqrt{a}$



(2) (1)の考察から, $a>0$ が必要で, この時グラフは下図のようになる

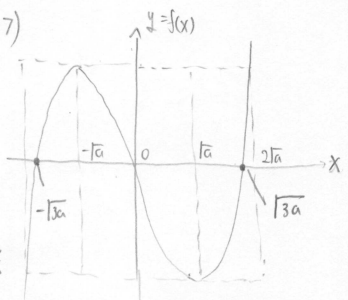
($X=f(x)$ とおいて, $y=f(x)$ のグラフ)

$f(x)$ は3次関数であるから,

$f(x)=t$ をみたす x は高々3つ

しかないことと, 右のグラフから,

$f(x)=0$ の各々の交点の x 座標



に3つずつの x が対応している時のみ, $f(f(x))=0$ は9個実解を持つ.

(1)のグラフから, この時互いに x が被ることはない). 従って1から9とめる条件は, $a>0$ のもとで.

$-2a\sqrt{a}<-\sqrt{3a}$, $\sqrt{3a}<2a\sqrt{a}$

$\Leftrightarrow a>\frac{\sqrt{3}}{2}$ ($a>0$ をみたす)

よって.

$a>\frac{\sqrt{3}}{2}$

/20

第 3 問

[解1] 点 X に対し その位置ベクトルを $\vec{x}$ で定める (ただし, $\vec{a_0}=\vec{a}$ などとする)

$$\begin{cases} \vec{a_1}=\frac{1}{3}(\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}) \\ \vec{b_1}=\frac{1}{3}(\vec{a}+\vec{c}+\vec{d}) \\ \vec{c_1}=\frac{1}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{d}) \\ \vec{d_1}=\frac{1}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}) \end{cases}$$

ここで, $\vec{t}=\frac{1}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})$ とすると

$$\overrightarrow{TA_1}=-\frac{1}{3}\vec{a},\ \overrightarrow{TB_1}=-\frac{1}{3}\vec{b},\ \overrightarrow{TC_1}=-\frac{1}{3}\vec{c},\ \overrightarrow{TD_1}=-\frac{1}{3}\vec{d}$$

となり, $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=|\vec{d}|$ とから, $\overrightarrow{TA_1}=\overrightarrow{TB_1}=\overrightarrow{TC_1}=\overrightarrow{TD_1}$ となる.

つまり, $\vec{p_1}=\frac{1}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})$ とすれば A_1 ~ D_1 は P_1 を中心とする半径 $\frac{1}{3}|\vec{a}|$ の円周上にある //

(2) (1) と同様に考える $\vec{t_n}=\vec{a_n}+\vec{b_n}+\vec{c_n}+\vec{d_n}$ とおくと

$$\begin{cases} \vec{a_{n+1}}=\frac{1}{3}(\vec{t_n}-\vec{a_n}) \\ \vec{b_{n+1}}=\frac{1}{3}(\vec{t_n}-\vec{b_n}) \\ \vec{c_{n+1}}=\frac{1}{3}(\vec{t_n}-\vec{c_n}) \\ \vec{d_{n+1}}=\frac{1}{3}(\vec{t_n}-\vec{d_n}) \end{cases} \cdots ①$$

辺々たして.

$$\vec{t_{n+1}}=\vec{t_n}$$

くり返し用いて, $\vec{t_n}=\vec{t_1}=\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{t}$ であるから. $\vec{k_n}$ おそれ ($k=a,b,c,d$)

$$\vec{k_{n+1}}=\frac{1}{3}(-\vec{k_n}+\vec{t})$$

$$\vec{k_{n+1}}-\frac{1}{4}\vec{t}=-\frac{1}{3}\left(\vec{k_n}-\frac{1}{4}\vec{t}\right)$$

等比数列の公式から

$$\vec{k_n}=\left(-\frac{1}{3}\right)^n\left(\vec{k_0}-\frac{1}{4}\vec{t}\right)+\frac{1}{4}\vec{t}$$

従って. $\vec{p_n}=\frac{1}{4}\vec{t}-\frac{1}{4}\vec{t}\left(-\frac{1}{3}\right)^n$ とおけば

$$\left|\overrightarrow{P_nK_n}\right|=\left(-\frac{1}{3}\right)^n\left|\vec{K_0}\right|$$

となり, これは k によらない一定値をとるから A_n ~ D_n は P_n を中心とする円上にある

従って..

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_nP_{n+1}}&=\frac{1}{4}\vec{t}\left[1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}-\left(1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right)\right] \\ &=\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{3}\right)^n\vec{t} \\ &=-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})\end{aligned}$$

//

(3) $\vec{p_n}$ の表示から

$$\overrightarrow{P_nQ}=\vec{q}-\frac{1}{4}\vec{t}+\frac{1}{4}\vec{t}\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

$$\longrightarrow \vec{q}-\frac{1}{4}\vec{t}\quad(n\to\infty)$$

より. $\left|\overrightarrow{P_nQ}\right|\Longrightarrow 0\ (n\to\infty)$ となるのは. $\vec{q}=\frac{1}{4}\vec{t}$ の時

$$\vec{q}=\frac{1}{4}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d})$$

//

[別解] (予想しないなら)

(1) $\angle A_1B_1C_1=\alpha$, $\angle A_1B_1C_1=\beta$ とおくと. 漸化式から

$\cos\alpha=\cos\angle A_0D_0C_0$, $\cos\beta=\cos\angle C_0B_0A_0$

$\therefore$

/20

第 4 問

[解] $f(x)=a^x-ax$ とおく．$x>0$ に対し $f(x)>0$ となる a の条件を求めれば良い．$(a>0)$ $0<a\leq 1$ とすると $f(x)\to-\infty\ (x\to\infty)$ から適。

従って $1<a$ として考える．

$$f'(x)=a\left[a^{x-1}\log a-1\right]$$

から下表をえる（$\because 1<a$）．ただし，α は $\underline{a^{\alpha-1}=\frac{1}{\log a}}$ をみたす定数．

x	0		α	
f'		−		+
f		↘		↗

従って $f(a)\geq 0$ ならば良い．

$$\frac{f(a)}{a}=a^{\alpha-1}-\alpha=\frac{1}{\log a}-\alpha\geq 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha\leq\frac{1}{\log a}\quad\cdots②$$

又．$a>1$ から，①の両辺 自然対数をとって．

$$(\alpha-1)\log a=-\log(\log a)$$

$$\alpha=1-\frac{\log(\log a)}{\log a}\quad\cdots③$$

③を②に代入

$$1-\frac{\log(\log a)}{\log a}\leq\frac{1}{\log a}$$

$$\log\frac{a}{\log a}\leq 1$$

$\log x$ は x について単調増加なので．

$$\frac{a}{\log a}\leq e$$

$$e\log a-a\geq 0\quad(\because a>1\text{から}\log a>0)\quad\cdots④$$

この左辺 $g(a)$ とおくと．$g'(a)=\frac{e}{a}-1$ だから．下表をえる

a	1		e	
g'		+	0	−
g		↗	0	↘

従って．④をみたすおおなきは $a=e$ だけであるから．もとめる a は

$$\underline{a=e}$$

[別解]

$a^x\geq ax$ が任意 $x\in\mathbb{R}_{>0}$ で成立する．$a>0$ から両辺正から $\log a$ とって

$$x-1\geq\log_a x$$

［ここまでくれば $a=e$ はわかるから．あとは微分して たしかめれば良い］

/20

第5問

[解] 題意から、とりだした個数はどれも少なくとも2つ以上あるから、計6つなことから3種数以下で、それらの数A, B, Cとして以下のいずれか (A≧B≧C)

$(A,B,C) = \underset{①}{(2,2,2)}\ \underset{②}{(4,2,0)}\ \underset{③}{(3,3,0)}\ \underset{④}{(6,0,0)}$

1°の時

3数のえらび方が ${}_nC_3$ 通り。これをならべる方法が

${}_6C_2 \cdot {}_4C_2 = 90$ 通りで、計 ${}_nC_3 \times 90 = 15n(n-1)(n-2)$ 通り

2°の時

2数のえらび方が ${}_nP_2$ 通り。ならべ方が ${}_6C_2 = 15$ 通りで、

計 $15{}_nP_2 = 15n(n-1)$ 通り

3°の時

同様にして ${}_nC_2 \cdot {}_6C_3 = 10n(n-1)$ 通り

4°の時

とり出す数を考えて、n通り

以上から

$15n(n-1)(n-2) + 15n(n-1) + 10n(n-1) + n$

$= n[15n^2 - 20n + 6]$ //

/20

第 6 問

[解] 通分して

$$\frac{(a_1x+b_1)(x+c_2)-(a_2x+b_2)(x+c_1)}{(x+c_1)(x+c_2)}>0 \quad \cdots ①$$

この分母 $f(x)$ とおく。

$$f(x)=(a_1-a_2)x^2+(a_1c_2+b_1-b_2-a_2c_1)x+b_1c_2-b_2c_1$$

で、①が含てのx∈Rで成立する必要十分条件は、($x\neq -c_1, -c_2$)

$$\text{「}c_1-c_2>0\text{」} \quad \text{かつ} \quad \text{「}f(x)=(a_1-a_2)(x+c_1)(x+c_2)\text{がxについての恒等式」} \quad \cdots *$$

である。係数比較して、

$$\begin{cases}(a_1-a_2)(c_1+c_2)=a_1c_2-a_2c_1+b_1-b_2\\(a_1-a_2)c_1c_2=b_1c_2-b_2c_1\end{cases}$$

$$\begin{cases}a_1c_1-a_2c_2=b_1-b_2\\(a_1-a_2)c_1c_2=b_1c_2-b_2c_1\end{cases}$$

$$\begin{cases}b_1-a_1c=b_2-a_2c_2\\c_1(b_2-a_2c_2)=c_2(b_1-a_1c_1)\end{cases} \quad \cdots ②$$

となる。②から、$c_1=c_2$ か否かで場合分け。

$$\begin{cases}\underline{1^\circ\ c_1=c_2}\\ b_2-a_2c_2=b_1-a_1c_1 \text{ となる。}\\ \\ \underline{2^\circ\ c_1\neq c_2}\\ b_2-a_2c_2=b_1-a_1c_1=0 \text{ となる。}\end{cases}$$

したがって*となる条件は

$$\text{「}c_1=c_2 \wedge b_2-a_2c_2=b_1-a_1c_1 \wedge a_1>a_2\text{」}$$

又は

$$\text{「}c_1\neq c_2 \wedge b_2=a_2c_2 \wedge b_1=a_1c_1 \wedge a_1>a_2\text{」}$$

である。